



FÜR SCHULLEITUNG, DATENSCHUTZ UND IT

Was Examance mit Prüfungsdaten macht – und was nicht.

Ein Überblick über Datenflüsse, Verschlüsselung, Rollen und die Punkte, die eine Schule vor dem Einsatz selbst entscheiden muss.

Benutzerverwaltung ⓘ

Registrierungen freigeben, Personen einladen und festlegen, welche Funktionen jedes Konto nutzen darf.

Freigaben 2 **Konten** Einladen Domains

Konten

Funktionen lassen sich jederzeit ändern. Wird „Schülerdaten auf dem Server“ abgeschaltet, verschiebt die App die Ergebnisse beim nächsten Öffnen in den Browser; dabei geht nichts verloren.

Q Konten durchsuchen

E-Mail	Rolle	Status	Ergebnisse auf Server	LaTeX auf Server	Aufgaben teilen	
a.richter@gymnasium-example.de	Lehrer	Aktiv	☒	☒	☐	
k.wagner@gymnasium-example.de	Lehrer	Aktiv	☐	☒	☒	
t.hoffmann@gymnasium-example.de	Lehrer	Aktiv	☒	☒	☒	
s.yilmaz@gymnasium-example.de	Lehrer	Aktiv	☒	☒	☒	
admin@gymnasium-example.de	Admin	Aktiv	☒	☒	☒	
m.berger@gymnasium-example.de	Lehrer	Aktiv	☐	☒	☒	

- Benutzerverwaltung: Funktionen je Konto ein- und ausschalten



WURUM ES GEHT

Ein Werkzeug für schriftliche Prüfungen auf Papier

Lehrkräfte stellen Klausuren aus einer Aufgabenbibliothek zusammen, lassen sie wie gewohnt schreiben, scannen den Stapel und korrigieren am Bildschirm – ohne dabei die Namen zu sehen.

1

Aufgaben

Bibliothek je Lehrkraft,
optional in der Fachschaft
geteilt.

2

Klausur

Druckfertiges PDF mit
Notenschlüssel und
Lösung.

3

Papier

Schülerinnen und Schüler
schreiben wie bisher.

4

Scan

QR-Code mit Pseudonym
ordnet die Bögen zu.

5

Korrektur

Anonym, danach Noten
und Auswertung.

Web-Anwendung

Keine Installation auf Schulrechnern;
jede Lehrkraft hat ein eigenes
Serverkonto.

Offener Quellcode

MIT-Lizenz. Die Schule kann den Code
prüfen lassen und selbst betreiben.

Beta

Version 0.2. Für einen begrenzten,
begleiteten Einsatz gedacht, nicht für
den flächigen Betrieb.



DATENFLUSS

Verschlüsselt wird im Browser – vor dem Speichern

Browser der Lehrkraft

Der Schlüssel entsteht hier aus der Anmeldung und verlässt das Gerät nicht. Scans werden hier gelesen und verschlüsselt.



Übertragung

Nur Chiffprat für Schülerdaten, über TLS.



Server

Speichert Chiffprat, Kontodaten und die Aufgabenbibliothek. Kann Schülerdaten nicht entschlüsseln.

Daten	Wo	Für den Server lesbar?
Namen, Schülernummern, Scans, Anmerkungen, Einzelpunkte	Browser; im Server-Modus zusätzlich auf dem Server	Nein – AES-256-GCM, Schlüssel nur im Browser
Gesamtpunktzahl je Abgabe (pseudonym)	Server	Ja, ohne Namen
Klausurdaten: Titel, Klasse, Fach, Datum, Nachname der Lehrkraft	Server	Ja
Aufgaben- und Klausurtexte (LaTeX)	Server	Ja
Konto: E-Mail, Rolle, Passwort-Hash, Freischaltungen	Server	Ja (Passwort nur als Argon2id-Hash)



SPEICHERORT

Zwei Modi, pro Konto festgelegt

	Hybrid	Server
Aufgaben, Klausuren	Server	Server
Schülerdaten, Scans, Punkte	nur im Browser	Server, verschlüsselt
Mehrere Geräte	nein	ja
Sicherung	verschl. Archiv	serverseitig

Hinweis Hybrid: Die Daten liegen dann auf dem Gerät der Lehrkraft. Landesrecht kann die Verarbeitung auf privaten Endgeräten einschränken (in Bayern z. B. ausdrücklich geregelt).

Speicherort wählen

i Bevor es losgeht: Wählen Sie, wo die Ergebnisse Ihres Kontos liegen sollen — Schülerdaten, Scans und Punkte. Prüfungen und Aufgaben liegen in beiden Fällen auf dem Server. Die Wahl gilt für alle Browser, in denen Sie sich anmelden, und lässt sich später in den Einstellungen ändern.

1. Speicherstrategie

Legen Sie fest, wo Prüfungsdaten und Noten gespeichert werden:



Alles auf dem Server

Alle Daten werden mit dem sicheren BlindGrade-Server synchronisiert und dort gespeichert.



Hybrid-Modus

Aufgabenbibliothek und Prüfungsvorlagen liegen auf dem Server, Schüleridentitäten bleiben zu 100 % lokal.

- Bei der ersten Anmeldung muss der Modus gewählt werden

Die Administration legt pro Konto fest, ob der Server-Modus erlaubt ist. Wird er entzogen, verschiebt die App die Ergebnisse beim nächsten Öffnen in den Browser; ein Wechsel wird geprüft, bevor die alte Kopie gelöscht wird.



ROLLEN

Was die Administration kann – und was nicht

Kann

- Registrierungen freigeben oder ablehnen, Personen einladen
- Domains festlegen, deren Adressen automatisch freigeschaltet werden
- Pro Konto: Ergebnisse auf dem Server, LaTeX auf dem Server, Aufgaben teilen
- Konten löschen; Rollen werden auf dem Server per Kommandozeile geändert

Kann nicht

- Klausuren, Aufgaben oder Ergebnisse von Lehrkräften öffnen – Admin-Konten haben gar keinen Zugriff auf Unterrichtsdaten
- Verschlüsselte Schülerdaten lesen, auch nicht direkt in der Datenbank
- Nach einem Passwort-Reset die Daten einer Lehrkraft wiederherstellen; dafür gibt es nur ihren persönlichen Wiederherstellungscode

Das ist Absicht: Wer den Server betreibt, soll Prüfungsdaten nicht einsehen können – auch nicht bei einem Einbruch in den Server.



KONTEN

Wer ein Konto bekommt, entscheidet die Schule

- **Einladung** durch die Administration, oder
- **Registrierung:** E-Mail bestätigen, Passwort wählen, dann Freigabe durch die Administration.
- Adressen von hinterlegten Schul-Domains werden nach der E-Mail-Bestätigung automatisch freigeschaltet.
- Unbestätigte und nicht freigegebene Anträge werden nach einer Frist automatisch gelöscht.

Benutzerverwaltung

Registrierungen freigeben, Personen einladen und festlegen, welche Funktionen jedes Konto nutzen darf.

[Freigaben](#) 2 [Konten](#) [Einladen](#) [Domains](#)

Registrierungen zur Freigabe

Diese Personen haben ihre E-Mail-Adresse bestätigt und ein Passwort gewählt. Bis zur Freigabe können sie sich nicht anmelden.

l.koch@gymnasium-example.de
Registriert am 10.10.2026, 12:49:52
Keine Nachricht.

☒ Schülerdaten und Ergebnisse auf dem Server
☒ LaTeX auf dem Server kompilieren
☒ Aufgaben teilen und übernehmen
Prüfungen und Aufgaben liegen immer auf dem Server.
[Freigeben](#) [Ablehnen](#)

j.schneider@seminar-example.de
Registriert am 10.10.2026, 12:49:51
Keine Nachricht.

☒ Schülerdaten und Ergebnisse auf dem Server
☒ LaTeX auf dem Server kompilieren
☒ Aufgaben teilen und übernehmen
Prüfungen und Aufgaben liegen immer auf dem Server.
[Freigeben](#) [Ablehnen](#)

- Freigaben: zwei Registrierungen warten, Funktionen vorab wählbar



ANMELDUNG

Ein Passwort allein reicht nicht

- Zwei von drei Faktoren: Passwort, Authenticator-App, Passkey. Ein Passkey mit Geräte-PIN oder Biometrie genügt allein.
- Ohne zweiten Faktor erreicht ein Konto nichts außer der Einrichtung.
- Sperre nach Fehlversuchen pro Konto, zeitlich begrenzt.
- Sitzungen laufen nach Inaktivität ab; ein gesperrter Tab enthält keine lesbaren Daten.
- Protokoll sicherheitsrelevanter Aktionen, IP-Adressen nur als Hash.

Zweiten Anmeldefaktor einrichten

Für dieses Konto ist bisher nur ein Anmeldefaktor hinterlegt. Zum Schutz vor dem Ausprobieren von Passwörtern verlangt Examance zwei — richten Sie jetzt eine Authenticator-App ein.

1. Scannen Sie diesen QR-Code mit Ihrer Authenticator-App (z. B. Aegis, 2FAS, Google Authenticator).



QR-Code nicht scannbar? Verwenden Sie diesen Schlüssel:

5JIUYR6RIQPF5M265I4CFSJZB5ZYIZM2

2. Geben Sie den angezeigten sechsstelligen Code ein.

Code aus der App

000000

Einrichtung abschließen

- Erste Anmeldung: der zweite Faktor ist Pflicht



BETRIEB

Drei Betriebsmodelle, drei Verantwortungslagen

Modell	Verantwortlich für Schülerdaten	Was es braucht
A · Schule betreibt selbst Backend als Docker-Container, Frontend statisch	Die Schule	Kein Auftragsverarbeitungsvertrag; Verzeichnis, DSFA und Information der Betroffenen durch die Schule
B · Dienstleister betreibt für Schulen	Die Schule	Vertrag zur Auftragsverarbeitung (Vorlage liegt bei), Unterauftragnehmer offenlegen
C · Private Instanz für Lehrkräfte so läuft die aktuelle Beta-Instanz	Lehrkraft bzw. ihre Schule	Klärung mit der Schule, bevor echte Schülerdaten verarbeitet werden

Wird das Frontend über einen CDN-Anbieter mit Sitz in den USA ausgeliefert, ist das eine Drittlandübermittlung von Zugriffsdaten. Beim Selbstbetrieb in der EU entfällt sie.



UNTERLAGEN

Was bereits dokumentiert ist

Datenfluss & Sicherheit

Schlüsselableitung, Verschlüsselung, Sitzungen, Anmeldefaktoren, bekannte Kompromisse.

DSGVO-Prüfung

Technische Bewertung gegen DSGVO, BDSG und bayerisches Schulrecht, mit Befunden und Stand.

DSFA-Vorlage

Datenschutz-Folgenabschätzung nach Art. 35, vorbereitet zum Ausfüllen.

Verzeichnis (Art. 30)

Vorlage für das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten.

AV-Vertrag

Vorlage für die Auftragsverarbeitung (Modell B).

Vorfallsplan

Checkliste für den Fall einer Datenpanne, mit Meldewegen.

Diese Unterlagen sind **Arbeitsvorlagen aus der Entwicklung**. Sie ersetzen weder die Prüfung durch die oder den Datenschutzbeauftragten noch eine Rechtsberatung.



VOR EINEM EINSATZ

Was die Schule entscheiden muss

- Rechtsgrundlage bestätigen (in Bayern Art. 85 BayEUG mit BaySchO)
- Aufbewahrungsfrist für Prüfungsarbeiten festlegen
- Betriebsmodell wählen, ggf. AV-Vertrag schließen
- DSFA abschließen und das Verzeichnis ergänzen

- Regel für private Endgeräte, besonders für den Hybrid-Modus
- Welche Funktionen freigeschaltet werden (Server-Ergebnisse, Teilen)
- Ansprechperson und Supportweg für Lehrkräfte
- Information der Schülerinnen, Schüler und Eltern

Für Auskunft und Löschung nach Art. 15 und 17 DSGVO gibt es in der App eine eigene Ansicht je Schülerin und Schüler. Ein täglicher Aufbewahrungslauf löscht abgelaufene Daten auf dem Server; die Fristen sind konfigurierbar und stehen in der Datenschutzerklärung der Instanz.



VORSCHLAG

Erst ein begrenzter Pilot

1

Rahmen

Eine Fachschaft, ein Halbjahr, wenige freiwillige Lehrkräfte.

2

Probelauf

Zuerst mit erfundenen Daten, dann eine echte Kurzarbeit.

3

Begleitung

Datenschutzprüfung parallel; Rückfragen an einen festen Kontakt.

4

Bilanz

Zeitaufwand, Fehler bei Scan und Erkennung, Akzeptanz, offene Rechtsfragen.

Ausstieg jederzeit

Ergebnisse lassen sich als Tabelle und als verschlüsseltes Archiv exportieren; Lehrkräfte können ihr Konto selbst löschen.

Ansehen statt glauben

Der komplette Ablauf lässt sich mit einer Probeklausur und erfundenen Daten vorführen, einschließlich Benutzerverwaltung.